

MXene-enhanced nanofluids for superior thermal energy storage in concentrated solar power plants

Millaray Lagos, mlagos@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María
Profesores: Ariel Norambuena, Nicolas Viaux
Física computacional (Fis205)

1. Introducción

La transición hacia la energética sustentable es uno de los mayores desafíos globales para mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero derivados de los combustibles fósiles. En este contexto, las plantas de Energía Solar de Potencia Concentrada (CSP) destacan como una tecnología prometedora debido a su capacidad de generación continua las veinticuatro horas, incluso en condiciones de baja radiación directa o días nublados. Esta ventaja competitiva se basa en su sistema de Almacenamiento de Energía Térmica (TES), el cual utiliza sales fundidas (usualmente mezclas de nitratos de sodio y potasio) como fluido de transferencia de calor. Posteriormente, esta energía térmica almacenada se transforma en electricidad mediante un ciclo de Rankine.



Figura 1: Planta de Energía solar concentrada "Cerro dominador" ubicada en la Región de Antofagasta, Chile .

A pesar de su efectividad, este sistema enfrenta desafíos críticos para mejorar su eficiencia operativa. Actualmente, se busca optimizar tanto la resistencia a la corrosión como las propiedades termodinámicas de las sales fundidas a altas temperaturas. El presente proyecto se enfoca en perfeccionar estas características mediante el dopaje de las sales con MXenes, una familia de nanomateriales bidimensionales (2D) con una alta área superficial. Se analizará cómo la inclusión de estos nanomateriales en bajas concen-

traciones puede potenciar la capacidad calorífica y la estabilidad del fluido, permitiendo un almacenamiento de energía más eficiente y robusto [3].

1.1. MXenes

Los MXenes son una familia de nanomateriales bidimensionales (2D) de metales de transición (carburos, nitruros o carbonitruros) que han revolucionado la ciencia de materiales desde su descubrimiento en 2011 por investigadores de la Universidad de Drexel [2]. A diferencia de otros materiales 2D como el grafeno, los MXenes poseen una hidrofilia intrínseca y una química de superficie altamente versátil, otorgándoles una gran estabilidad mecánica e idoneidad para aplicaciones en el almacenamiento de energía.

Desde un punto de vista termofísico, su interés radica en su enorme área superficial. Al incorporarse en fluidos como las sales fundidas, estas láminas nanométricas actúan como sitios de nucleación y canales de transferencia térmica. Además, crean una barrera física y química que eleva la energía de activación, retrasando la cinética de descomposición de los nitratos y permitiendo que las sales operen a temperaturas más elevadas sin degradarse [3], optimizando así la densidad energética del sistema de almacenamiento.

2. Modelo computacional

Para evaluar la estabilidad del nanofluido, se modeló el comportamiento espacio-temporal del sistema utilizando un Autómata Celular (AC) bidimensional discreto [4]. La estocasticidad y la dinámica de las reacciones se integraron mediante un enfoque de simulación de Monte Carlo asincrónico [1]. El objetivo principal es simular cómo la geometría y orientación de las láminas de MXene influyen en la estabilidad térmica del fluido.

Para definir un AC , es necesario establecer cinco pilares fundamentales:

- 1.- **Espacio Célula** : Una red o lattice regular de n dimensiones. Usualmente se trabaja con planos 2D para modelar superficies o 3D para volúmenes. Cada unidad mínima de este espacio representa una célula.
- 2.- **Conjunto de Estados** : Cada célula existe en un estado específico perteneciente a un conjunto finito.
- 3.- **Configuración Inicial**: Es el estado del sistema en el tiempo $t = 0$. Es el punto de partida de la simulación y determina, junto con la regla, la evolución del sistema.
- 4.- **Vecindad**: Define el radio de interacción de una célula. Las más comunes son la vecindad de Von Neumann (4 vecinos en 2D: arriba, abajo, izquierda, derecha) y la de Moore (8 vecinos, incluyendo diagonales)
- 5.- **Función de Evolución**: El corazón del autómat. Es una regla matemática que dicta el estado de una célula en el tiempo $t + 1$ basándose exclusivamente en su estado actual y el de sus vecinos en el tiempo t .

$$x_{t+1}^{ij} = \phi(x_t^{ij}) = \phi(v_t^{ij}) \quad (1.00)$$

2.1. Condiciones de frontera

Las condiciones de borde son cruciales, ya que no podemos simular universos infinitos, por lo que la forma en que las células interactúan con el borde cambia la evolución de esta y define la validez física del modelo.

2.1.1. Frontera periódica

Es la más utilizada en simulaciones de materiales y física estadística. Se considera que el espacio se "dobla" sobre sí mismo: la última célula de la derecha es vecina de la primera de la izquierda, y la superior de la inferior (topología de toro en 2D). Permite simular un sistema "infinito" sin bordes reales; en el caso a desarrollar evita efectos de pared que podrían sesgar los datos de transporte de calor o difusión.

Matemáticamente, en el código computacional desarrollado, este comportamiento se garantiza mediante el uso del operador módulo (%). Al armar la vecindad de cada celda, si el índice espacial de un vecino excede el límite máximo de la matriz, la operación modular devuelve el residuo, redirigiendo de forma continua la partícula al extremo opuesto de la grilla

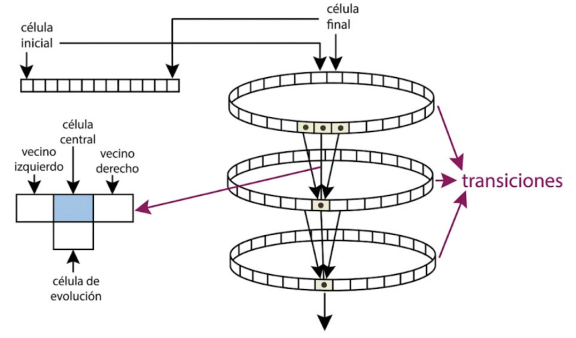


Figura 2: Condiciones de frontera periódicas.

2.1.2. Frontera Abierta

También conocido como condiciones de Dirichlet, se definen las células fuera del límite con un valor constante. Por ejemplo si dejamos la frontera superior abierta como si fuera un vaso puede simularla evaporación de un gas.

2.1.3. Frontera Reflectora

Las células en el límite ven como vecinos a las celdas que están inmediatamente detrás de ellas. Es útil para modelar simetrías físicas o paredes perfectamente aislantes donde las partículas o el calor "rebotan" de regreso al sistema.

2.2. Clasificación de Wolfram

Clase	Comportamiento
I	Evolución a un estado homogéneo estable.
II	Estructuras periódicas o cíclicas simples.
III	Comportamiento caótico y pseudo-aleatorio.
IV	Estructuras complejas y persistentes.

Cuadro 1: Clasificación de Wolfram: Comportamiento dinámico.

Clase	Analogía física
I	Equilibrio térmico total.
II	Cristalinidad o patrones repetitivos.
III	Turbulencia o ruido térmico.
IV	Vida o sistemas biológicos complejos.

Cuadro 2: Clasificación de Wolfram: Analogías físicas.

Si bien el modelo desarrollado en este proyecto es un Autómata Celular probabilístico bidimensional (y no uno elemental unidimensional como los estudiados originalmente por Wolfram), el principio subyacente se mantiene: a partir de reglas locales simples de transición, el sistema exhibe un comportamiento global complejo. Dependiendo de la temperatura, el sistema transita desde estados estables (similares a la Clase I o II) hacia dinámicas de descomposición más caóticas (Clase III o IV).

2.3. Reglas de Evolución y Flotabilidad del Gas

La dinámica del autómata celular se rige por un factor de tipo Arrhenius. Las reacciones de descomposición se evalúan mediante una probabilidad dependiente de la temperatura. La presencia del MXene introduce un efecto energético local: las celdas adyacentes a este nanomaterial experimentan un incremento en su energía de activación de un orden de magnitud (de $E_a = 0,2$ a $E_a = 2,0$), lo que suprime drásticamente la probabilidad de descomposición en sus cercanías.

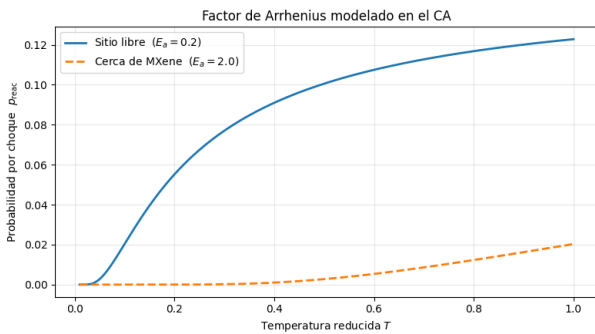


Figura 3: Probabilidad de reacción en función de la temperatura para sitios libres y sitios adyacentes al MXene

Además de la termodinámica, el modelo incorpora una condición cinemática fundamental para emular la flotabilidad del producto gaseoso (estado 4). En el algoritmo de difusión, cuando una celda se transforma en gas, su movimiento se restringe estocásticamente obligándola a desplazarse únicamente

hacia filas superiores o a mantener su nivel altitudinal. Esta asimetría simula el empuje hidrostático y es el mecanismo físico principal que interactuará topológicamente con la barrera del MXene.

2.4. Variación Geométrica: Configuración en L

En el presente proyecto, el MXene es modelado como un agente estructural estático dentro de la malla discreta. A diferencia de las aproximaciones convencionales, se explorarán configuraciones geométricas no estándar para determinar si una distribución espacial específica del nanomaterial puede maximizar el bloqueo de los reactivos de descomposición y predecir el comportamiento macroscópico del nanofluido.

En el estudio de referencia, el nanomaterial es representado mediante bloques lineales fijos de 5×1 celdas [3]. Como propuesta innovadora de este avance, se reemplazó la morfología lineal por una geometría en forma de "L" compuesta también por 5 celdas, conservando así la concentración y masa equivalente de MXene en la simulación.

El propósito de esta modificación es romper la anisotropía unidireccional de las láminas originales e introducir una concavidad en el dominio. Dado que el sistema restringe el movimiento del gas obligándolo a ascender por flotabilidad, una estructura angular en "L" funciona como una barrera topológica tridimensional proyectada en el plano, capaz de confinar localmente las partículas gaseosas y forzarlas a seguir trayectorias de difusión más tortuosas. Esta comparación permitirá identificar si existe un diseño geométrico óptimo que maximice la capacidad calorífica y la longevidad de las sales fundidas en condiciones de operación real.

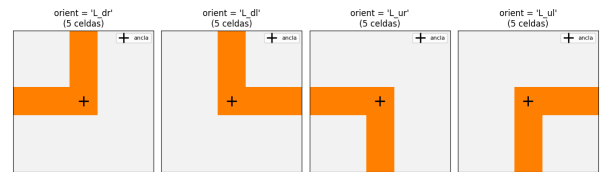


Figura 4: Configuraciones espaciales implementadas para el MXene en geometría tipo L.

3. Metodología

Una vez establecidos los fundamentos del autómata celular y sus condiciones de frontera, esta sección describe cómo dichos principios se materializan en el código de simulación desarrollado para el proyecto.

3.1. Simulación

Una simulación computacional consiste en la reproducción del comportamiento de un sistema físico mediante un conjunto de reglas matemáticas ejecutadas iterativamente por un computador. En lugar de resolver de forma analítica las ecuaciones diferenciales que gobiernan el fenómeno, tarea frecuentemente inabordable para sistemas con un gran número de partículas interactuantes, la simulación discretiza el espacio, el tiempo y los estados, y permite que el comportamiento macroscópico emerja a partir de la aplicación repetida de reglas locales. Un ejemplo clásico de esta filosofía es la simulación del movimiento de las partículas de un gas, en la cual, a partir de reglas estocásticas de colisión y desplazamiento, se recupera la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann sin necesidad de imponerla a priori [3],[4].

En el presente proyecto, dicho enfoque se materializa en un autómata celular probabilístico de tipo Monte Carlo, programado en lenguaje Python, que reproduce el comportamiento termogravimétrico del nanofluido; es decir, la pérdida progresiva de masa —en forma de gas— de las sales fundidas a medida que aumenta la temperatura.

3.2. Estructura del modelo

El sistema se representa mediante una malla bidimensional de 50×50 celdas con condiciones de frontera periódicas, lo que emula un sistema infinito y elimina los efectos de borde descritos en la Sección 2.1. Cada celda se implementa como una instancia de una clase (Nodes) que almacena su posición, su estado actual, sus atributos de movilidad y de reactividad, y la lista de identificadores de sus vecinos. La vecindad adoptada es la de Moore, de modo que cada celda interactúa con hasta ocho celdas adyacentes.

Cada celda puede encontrarse en uno de los siguientes estados discretos:

- **Estado 0:** espacio vacío.
- **Estado 1:** reactivo A (uno de los componentes de la sal fundida).
- **Estado 2:** reactivo B (el otro componente reactivo).
- **Estado 3:** producto C .
- **Estado 4:** producto D , correspondiente a los gases de nitrógeno que tienden a escapar del sistema.
- **Estado 5:** lámina de MXene (agente fijo, no móvil y no reactivo).

La configuración inicial distribuye de forma aleatoria $N_A(0) = 1000$ unidades del reactivo A y

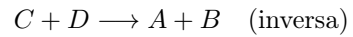
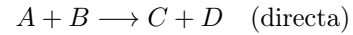
$N_B(0) = 1000$ unidades del reactivo B sobre la malla, reservando previamente el estado 5 para las regiones ocupadas por el nanomaterial.

3.3. Reglas de evolución

En cada paso temporal, el sistema se actualiza mediante dos operaciones sucesivas: el movimiento (difusión) y la reacción química.

Movimiento. Las celdas móviles se recorren en orden aleatorio para evitar sesgos direccionales. La probabilidad de que una partícula posea energía suficiente para desplazarse depende de la temperatura a través de un factor de tipo Boltzmann-Arrhenius. Cuando una partícula se mueve, intercambia su estado con el de una celda vecina válida. El producto D (estado 4), al tratarse de un gas, está sujeto a una restricción adicional: solo puede desplazarse hacia filas superiores de la malla, lo que reproduce su tendencia natural a ascender y, eventualmente, a escapar del sistema.

Reacción. El modelo contempla una reacción directa y su correspondiente inversa:



La reacción directa se considera termodinámicamente favorable y se le asigna una probabilidad base igual a 1, mientras que la inversa resulta altamente desfavorable, con una probabilidad base de 10^{-4} . En ambos casos, la probabilidad efectiva de reacción se modula mediante un factor de Boltzmann dependiente de la temperatura y del número de vecinos reactivos disponibles.

La dependencia con la temperatura se introduce a través de una expresión de tipo Arrhenius:

$$P_{\text{reac}}(T) = 0,15 \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{T}\right)$$

donde E_a representa una energía de activación efectiva en unidades reducidas. El parámetro clave del modelo reside en este término: cuando un reactivo se encuentra adyacente a una lámina de MXene (estado 5), la energía de activación se incrementa en un orden de magnitud (de 0,2 a 2,0), lo que reduce drásticamente la probabilidad de reacción en su vecindad.

De esta forma, el modelo captura simultáneamente los dos efectos atribuidos al MXene en el estudio experimental [2]:

- Un efecto topológico, mediante la reducción de la concentración local de reactivos al ocupar celdas de la malla.

- Un efecto energético, al elevar la barrera de activación de las reacciones que ocurren en su entorno inmediato.

3.4. Procedimiento numérico

El procedimiento consiste en un barrido de temperatura: el parámetro de temperatura reducida se incrementa de forma progresiva y, para cada valor, se cuantifica la fracción de reactivo que se ha transformado en producto gaseoso (estado 4) tras un número fijo de iteraciones. La comparación se realiza entre tres configuraciones:

- 1. Sal fundida pura, sin MXene.
- 2. Sal dopada con MXene de geometría lineal (modelo de referencia).
- 3. Sal dopada con MXene de geometría en forma de L (modificación propuesta).

Con el objeto de reducir la incertidumbre estadística inherente a un modelo estocástico, se simula un número elevado de réplicas para cada configuración y se promedian los resultados obtenidos [2].

4. Resultados y análisis preliminares

La fase de estructuración del modelo computacional se completó exitosamente, logrando inicializar el espacio con los reactantes base y el agente estructurante bajo diferentes configuraciones. Se generaron tres sistemas comparativos fundamentales para el estudio: un fluido puro (sin MXene), el fluido dopado con láminas 5×1 (modelo base referencial), y el fluido con la nueva geometría en L

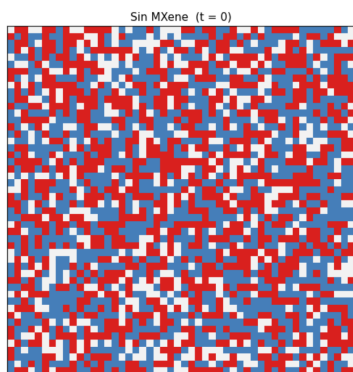


Figura 5: Configuraciones iniciales ($t = 0$) de la malla bidimensional del autómata celular para el sistema sin MXenes.

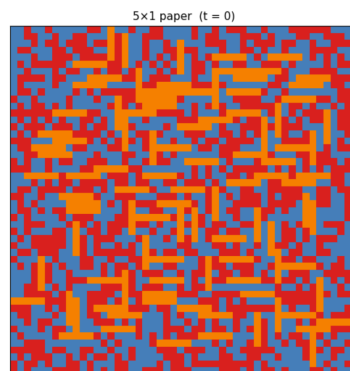


Figura 6: Configuraciones iniciales ($t = 0$) de la malla bidimensional del autómata celular para el sistema con MXenes 5×1 .

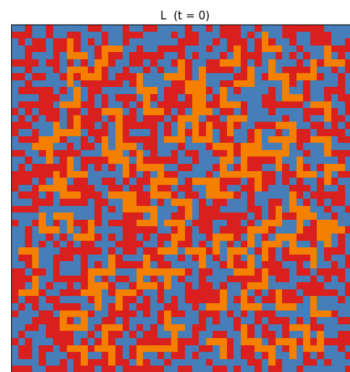


Figura 7: Configuraciones iniciales ($t = 0$) de la malla bidimensional del autómata celular para el sistema con MXenes en forma de L

Dado que el proyecto se encuentra en una etapa de desarrollo, los resultados presentados poseen un carácter preliminar y cualitativo; no constituyen un análisis estadístico definitivo ni permiten extraer conclusiones concluyentes acerca de la configuración óptima. Sin embargo, las primeras ejecuciones del código permiten verificar el correcto funcionamiento del modelo base.

A nivel cualitativo preliminar, la implementación de la geometría en "L" en el Autómata Celular demuestra que el bloqueo topológico presenta dinámicas distintas a la configuración lineal estándar. Al existir una restricción de movilidad donde las celdas de gas tienden a desplazarse prioritariamente hacia filas superiores, los vértices y los brazos de la "L" modifican la vecindad inmediata de las sales adyacentes. Esto genera zonas de atrapamiento local o "bolsillos de retención" que acumulan el producto gaseoso bajo la estructura

En cuanto a la incorporación del nanomaterial, las simulaciones preliminares sugieren que la presencia de MXene desplaza el inicio de la descomposición hacia temperaturas más elevadas, en línea con el incremento de la temperatura de descomposición (T_d) reportado experimentalmente para los nanofluidos [3].

A nivel cualitativo, la implementación de la geometría en "L" en el Autómata Celular demuestra que el bloqueo topológico presenta dinámicas distintas a la configuración lineal estándar. Al existir una restricción de movilidad donde las celdas de gas tienden a desplazarse prioritariamente hacia filas superiores, los vértices y los brazos de la "L" modifican la vecindad inmediata de las sales adyacentes. Esto genera zonas de atrapamiento local o "bolsillos de retención" que acumulan el producto gaseoso bajo la estructura. Se anticipa que esta geometría, al forzar trayectorias de difusión más tortuosas para evadir el obstáculo, ralentizará la pérdida de masa global de forma más eficaz que la geometría lineal original.

Los pasos siguientes contemplan la ejecución sistemática del barrido de temperatura para la configuración en L principalmente, el promedio sobre un número representativo de réplicas y la construcción de las curvas comparativas de descomposición. Estos datos constituirán la base del análisis cuantitativo del informe final.

Referencias

- [1] D. P. Landau y K. Binder. *A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics*. 4.^a ed. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2014.
- [2] Layered Solids Group. *MXenes: Two-Dimensional Transition Metal Carbides*. Drexel University. <https://research.coe.drexel.edu/mse/layeredsolids/research-areas/mxene/>. [En línea]. 2024.
- [3] F. Pineda et al. "MXene-enhanced nanofluids for superior thermal energy storage in concentrated solar power plants". En: *Solar Energy Materials and Solar Cells* 283 (2025), pág. 113461. DOI: [10.1016/j.solmat.2025.113461](https://doi.org/10.1016/j.solmat.2025.113461).
- [4] S. Wolfram. *A New Kind of Science*. Champaign, IL, EE. UU.: Wolfram Media, 2002.